

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

第七章 输入/输出系统

本节内容

输入/输出 系统

基本概念

知识总览

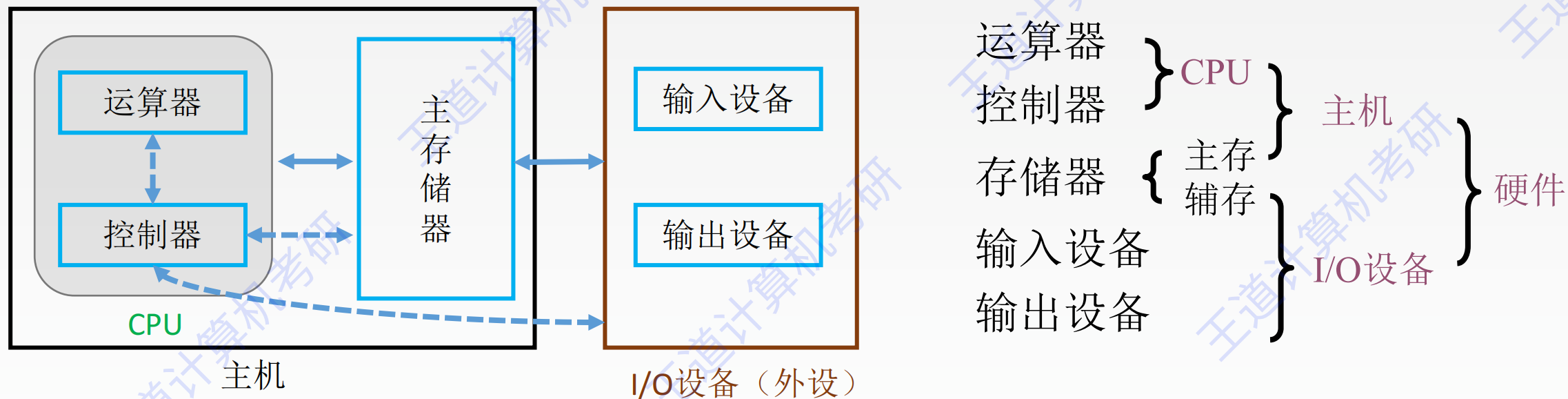
I/O系统基本概念

基本概念

I/O控制方式

注：“I/O控制方式”还会在 7.3.1~7.3.3 详细探讨，本节课仅做简要介绍，目的是搭建知识框架，大家可以当作预习

现代计算机的结构



“I/O” 就是 “输入/输出” (Input/Output)

I/O 设备就是可以将数据输入到计算机，或者可以接收计算机输出数据的外部设备

常见的I/O设备

可统称“外部设备”

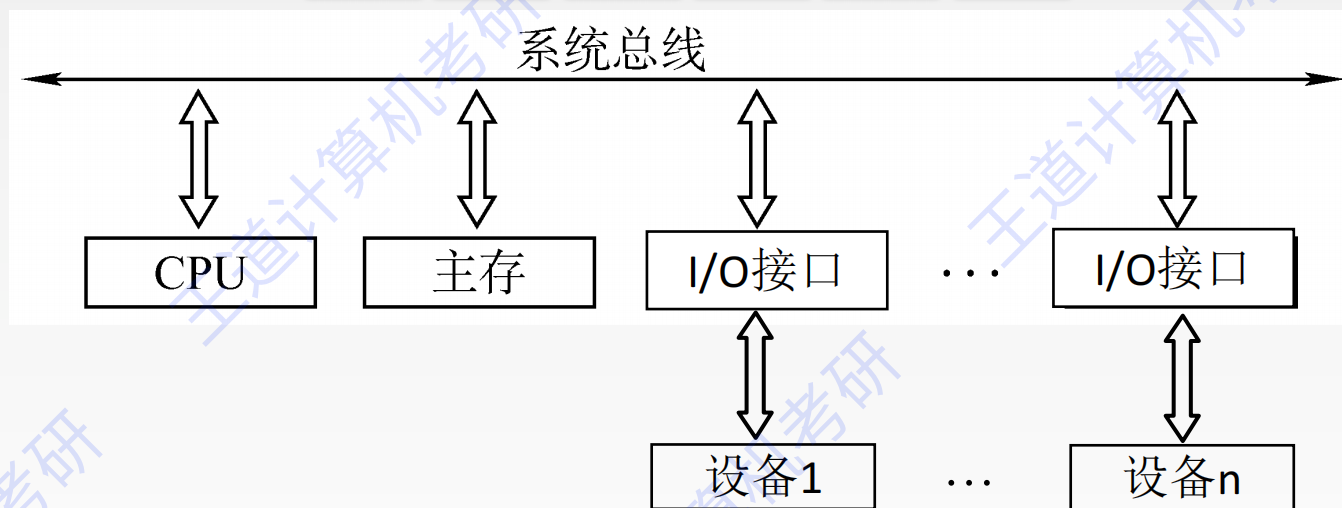


鼠标、键盘——输入设备

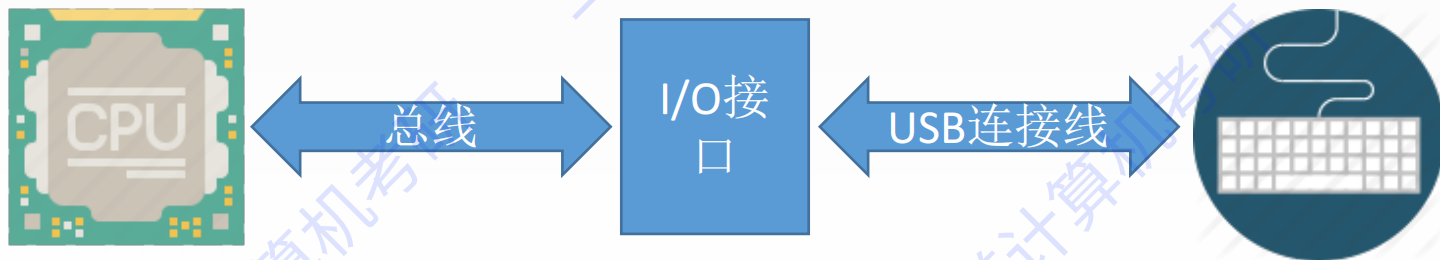
显示器、打印机——输出设备

硬盘、光盘——即可输入、又可输出的设备
(有的教材称为：外存设备)

主机如何与I/O设备进行交互？



I/O接口：又称**I/O控制器**（**I/O Controller**）、**设备控制器**，负责协调主机与外部设备之间的数据传输



I/O控制器多种多样，也会制定相应的标准，如：用于控制**USB**设备的IO接口、用于控制**SATA 3.0**硬盘的IO接口等（I/O控制器就是一块芯片，常被集成在主板上）

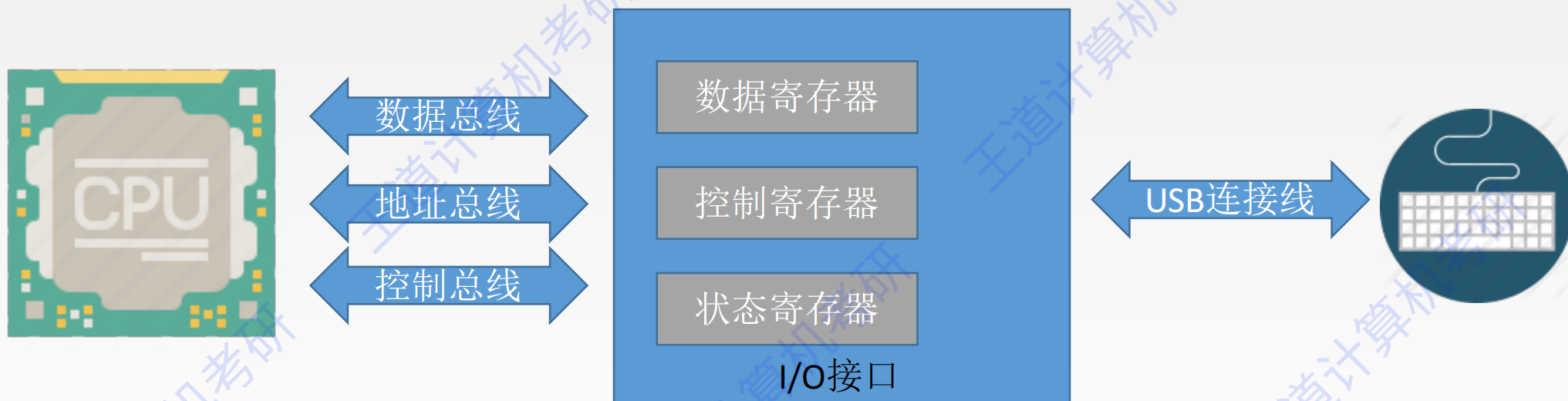
I/O控制器（I/O接口）



插口背后的芯片

现在的I/O接口（芯片）也会被集成在南桥芯片内部

I/O控制方式简介



数据流：键盘→IO接口的数据寄存器→数据总线→CPU某寄存器→主存（变量i的对应位置）

```
# include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char i;
```

```
    scanf("%c", &i);
```

```
    printf("i = %c\n", i);
```

```
    return 0;
```

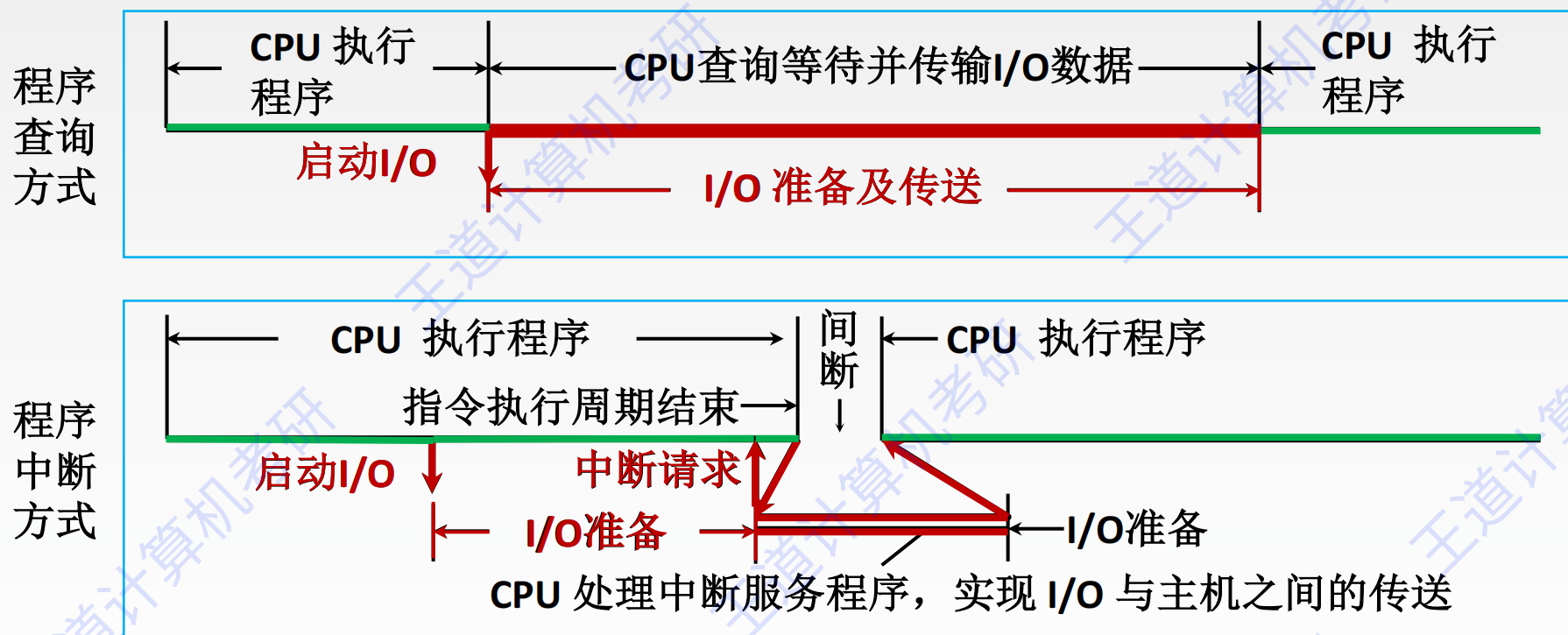
```
}
```

等待键盘
I/O完成

CPU如何控制键盘I/O的完成？

- 1) **程序查询方式**：CPU不断轮询检查I/O控制器中的“状态寄存器”，检测到状态为“已完成”之后，再从数据寄存器取出输入数据
- 2) **程序中断方式**：等待键盘I/O时CPU可以先去执行其他程序，键盘I/O完成后I/O控制器向CPU发出**中断请求**，CPU响应中断请求，并取走输入数据

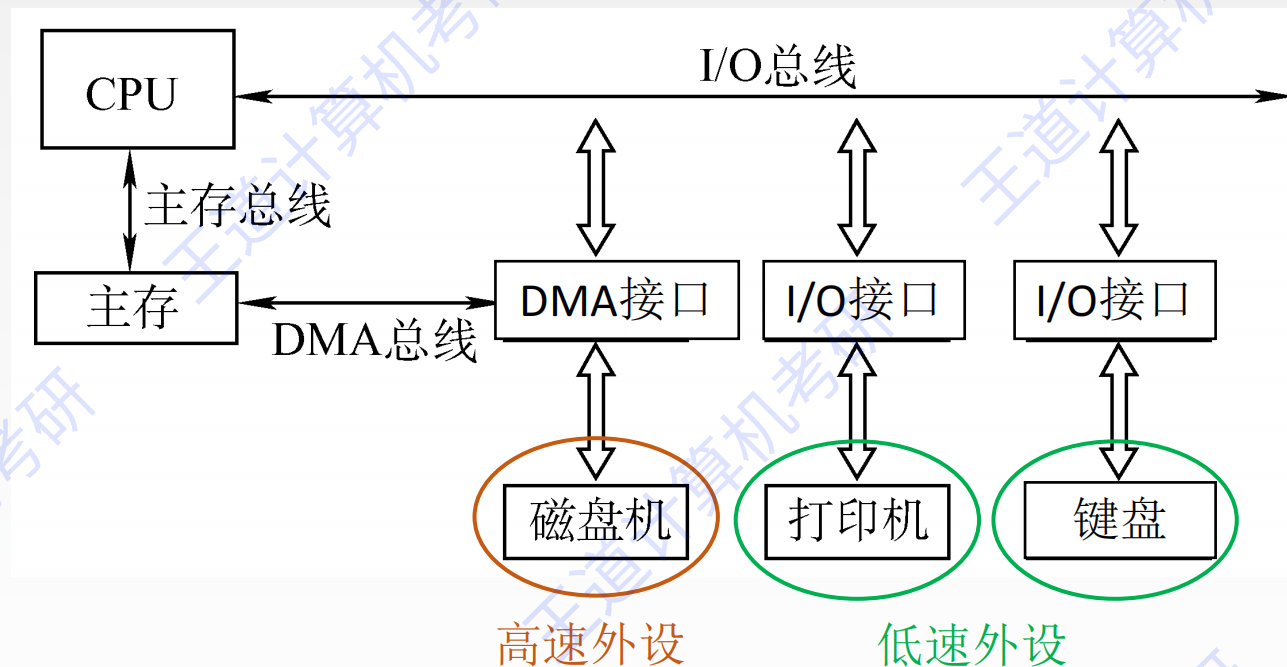
I/O控制方式简介



思考：对于快速I/O设备，如“磁盘”，每准备好一个字就给CPU发送一次中断请求，会导致什么问题？

答：CPU需要花大量的时间来处理中断服务程序，CPU利用率严重下降。

DMA控制方式



DMA: Direct Memory Access, 直接内存访问。

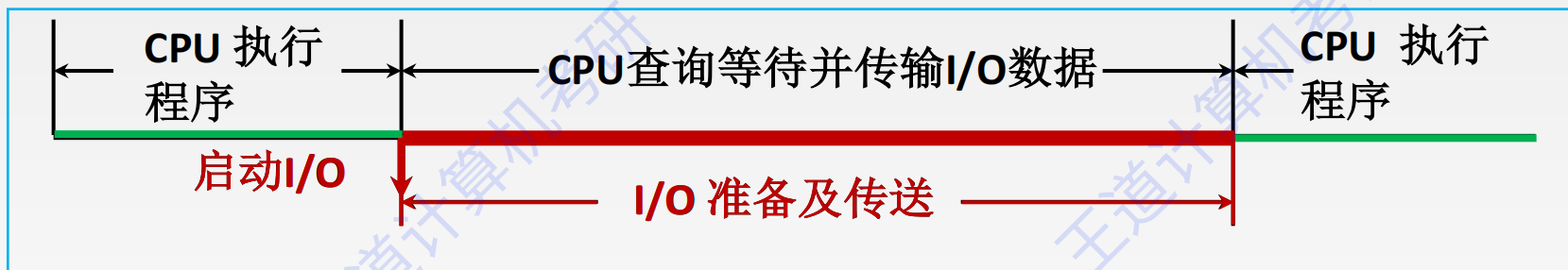
注：DMA接口，即DMA控制器，也是一种特殊的I/O控制器

DMA控制方式：主存与高速I/O设备之间有一条**直接数据通路**（DMA总线）。CPU向DMA接口发出“读/写”命令，并指明主存地址、磁盘地址、读写数据量等参数。

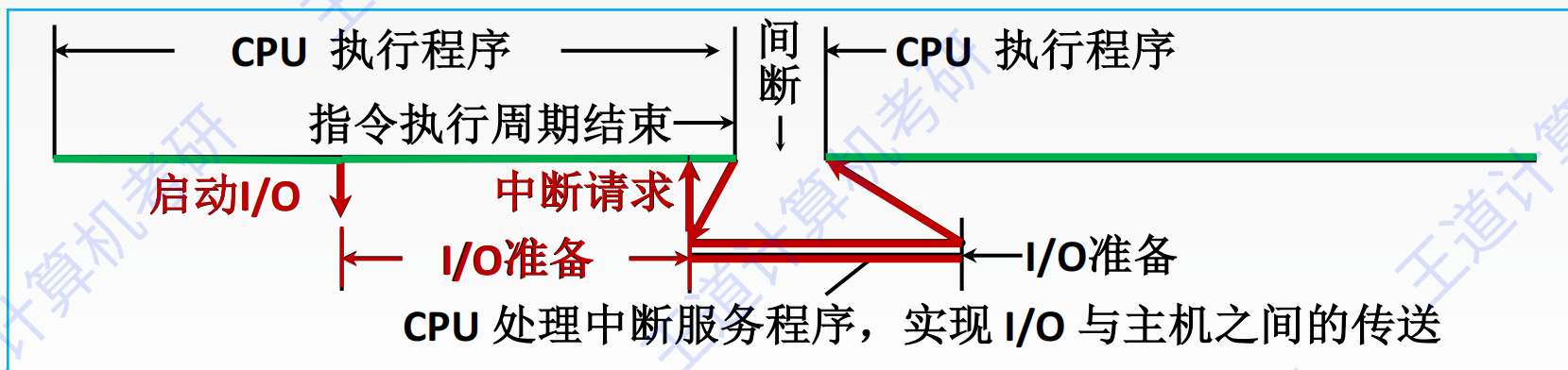
DMA控制器自动控制磁盘与主存的数据读写，**每完成一整块数据读写**（如1KB为一整块），**才向CPU发出一次中断请求**。

I/O控制方式简介

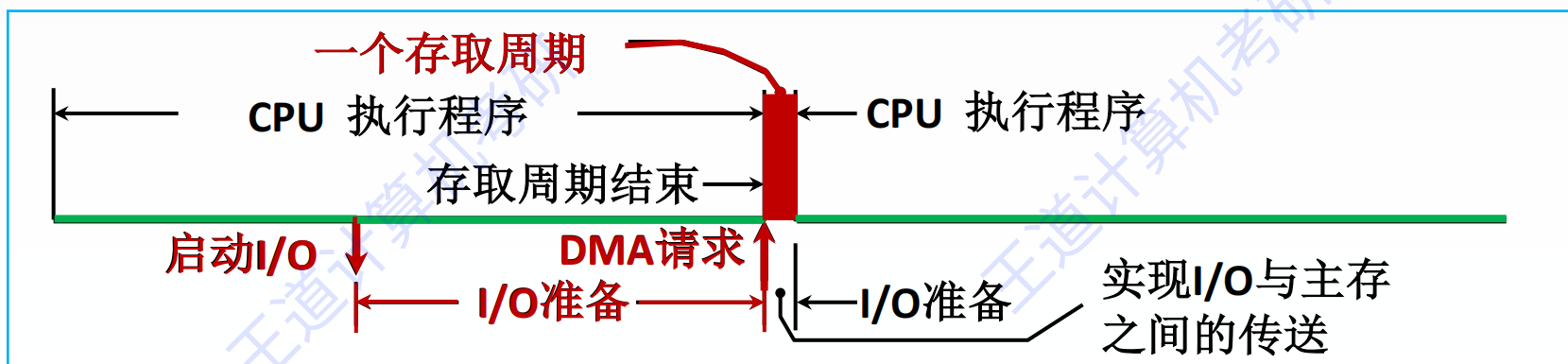
程序
查询
方式



程序
中断
方式

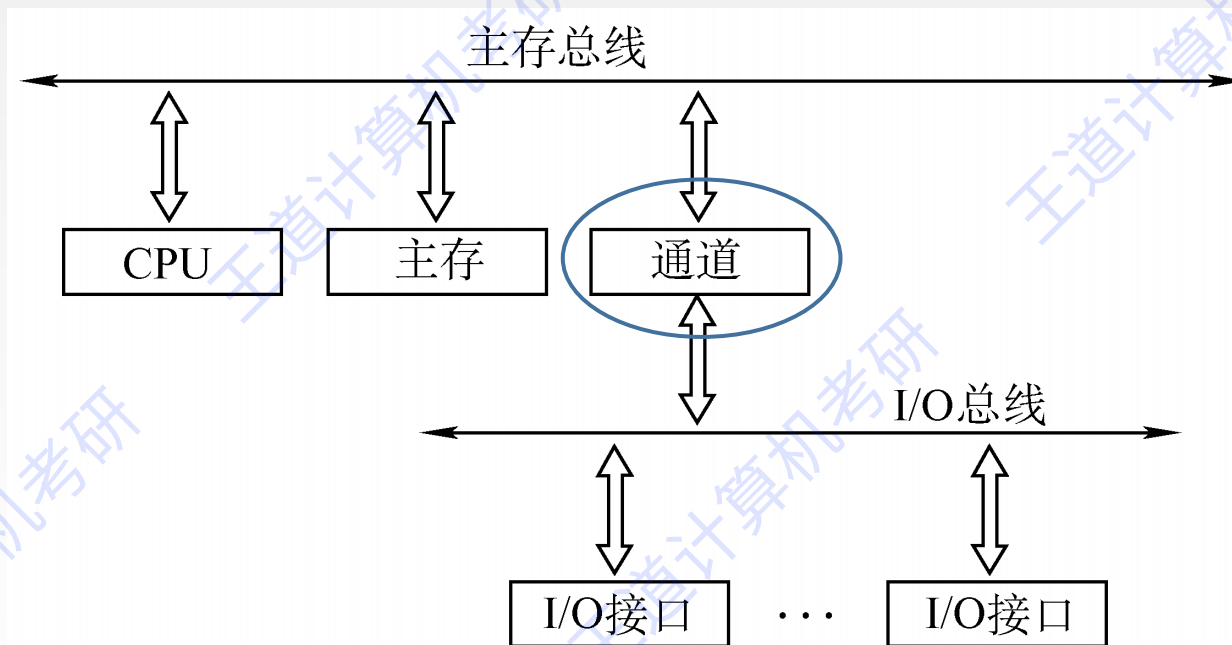


DMA
方式



DMA控制器与主存每次传送1个字。当传送完一整块数据后才向CPU发出中断请求

通道控制方式



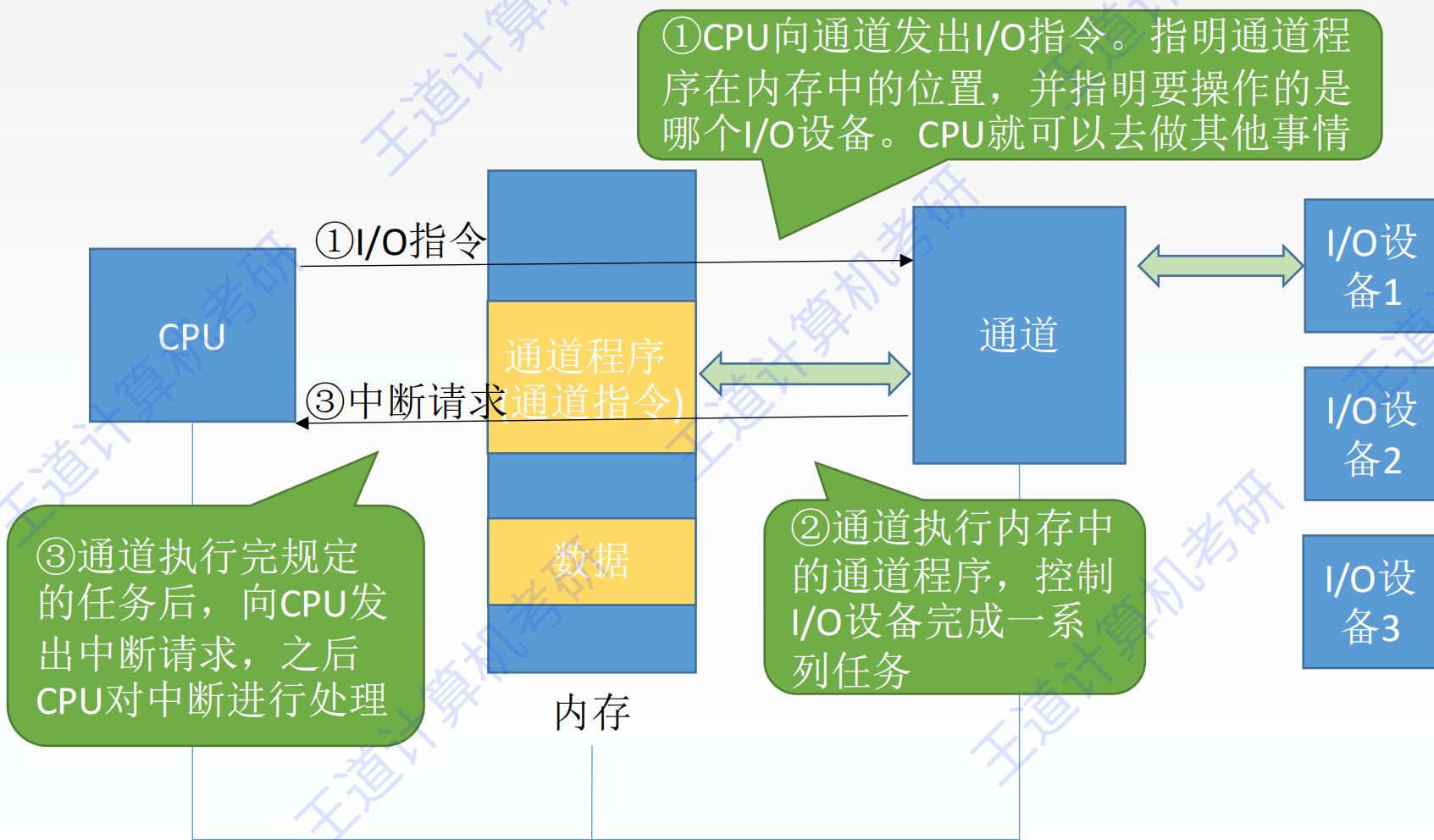
通道是具有特殊功能的处理器，能对I/O设备进行统一管理。



有的商用中型机、大型机可能会接上超多的I/O设备，如果都让CPU来管理，那么CPU就太累了...

通道控制方式

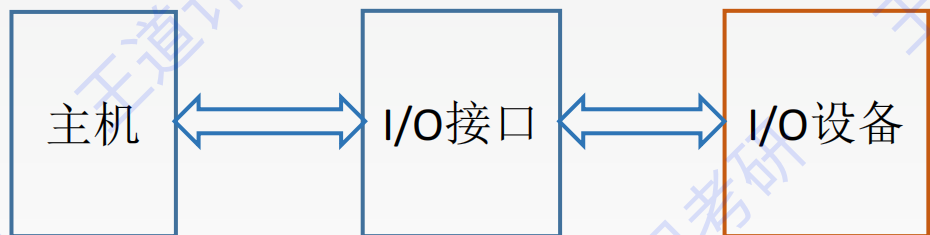
通道：可以理解为是“弱鸡版的CPU”。通道可以识别并执行一系列**通道指令**，通道指令种类、功能通常比较单一



I/O系统基本组成

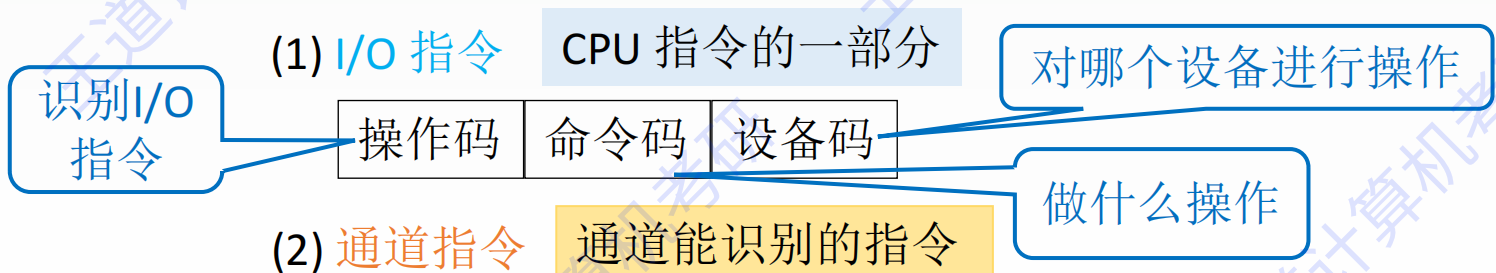
一般来说，I/O系统由I/O软件和I/O硬件两部分构成。

1. I/O 硬件 包括外部设备、I/O接口、I/O总线等。



2. I/O 软件 包括驱动程序、用户程序、管理程序、升级补丁等。

通常采用I/O指令和通道指令实现主机和I/O设备的信息交换。



(2) 通道指令 通道能识别的指令

通道程序提前编制好放在主存中

在含有通道的计算机中，CPU执行I/O指令对通道发出命令，由通道执行一系列通道指令，代替CPU对I/O设备进行管理

注：I/O指令与普通指令格式略有不同，操作码指明了CPU要对IO接口做什么，命令码指明了IO接口要对设备做什么

本节回顾

I/O 系统基本概念

基本概念

IO 硬件



输入设备、输出设备、外存设备、I/O 接口 (I/O 控制器)

IO 软件



IO 指令



CPU 执行的指令, 用于控制 IO 接口或控制通道

通道指令



通道执行的指令, 与 CPU 机器指令不是一套东西

I/O 控制方式

程序查询方式: CPU“忙等”慢速设备完成工作, 二者串行工作

程序中断方式: 设备准备数据时, CPU 继续工作。设备准备好之后向 CPU 发出中断请求, CPU 在指令周期的末位检查中断并做出中断响应 (执行中断处理程序)

DMA 方式: 主存与 IO 交换信息时由 DMA 控制器控制, 传输完一整块数据才需要中断

通道方式: 通过 IO 指令启动通道, 通道执行通道指令序列, 通道程序存放在主存中